

Работа сил электростатического поля. Потенциал.

В механике мы ввели понятие потенциальной энергии для сил, работа которых зависит только от начального и конечного положения мат. точки и не зависит от траектории ее движения. Такие сил. поля потенциальными или консервативными, а их работа совершается за счет убыли потенциальной энергии

$A_p = U_1 - U_2 = W_1 - W_2$ — приклад в курсе обобщения св-вом потенциальности обладает и электростатическое поле, т.е. поле точечного заряда центрально (как и поле гравитационных сил), а центральное поле сил, как известно из механики, потенциально. Остаточное поле, из-за принципа суперпозиции, получается в результате $\sum^*$ таких полей. Поэтому каждой точке поля можно

присвоить в соответствие некоторое число φ называемое потенциалом, а работу сил поля находить по формуле:

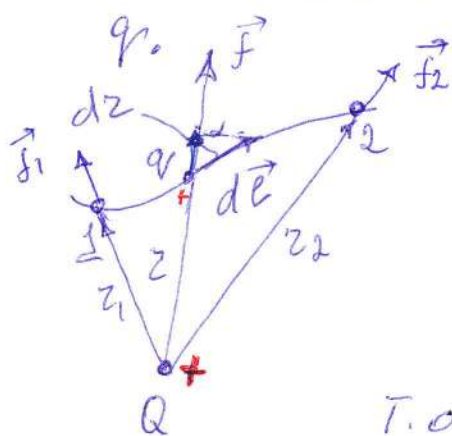
$$A_{12} = W_1 - W_2 = q(\varphi_1 - \varphi_2) = -A_B$$

$W_i = q\varphi_i$ — потенциальная ($W_i = q\varphi_i$) энергия заряда q , находящегося во внешнем поле; φ_i — потенциал внешнего поля в соответствующей точке пространства.

A_B — работа внешних сил (по III закону Ньютона)

Вычислим работу сил поля A_{12} неподвижного точечного заряда Q по перемещению точечного заряда q .

элементарная работа



$$dA = \vec{f} \cdot d\vec{e} = f \cdot d\vec{e} \cos \alpha = f dz =$$

$$= k \frac{Qq}{r^2} dz$$

$$A_{12} = \int_1^2 dA = kQq \int_{r_1}^{r_2} \frac{dz}{z^2} = kQq \left(-\frac{1}{z} \right) \Big|_{r_1}^{r_2} =$$

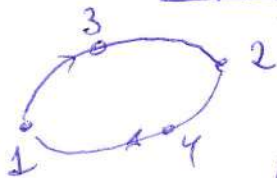
$$= kQq \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = q(\varphi_1 - \varphi_2); \quad \varphi_1 - \varphi_2 = kQ \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Т.о. работа не зависит от траектории, а определяется только нач. и конечными положениями заряда. Т.о. мы доказали, что ~~электростатическое~~ электростатическое поле точечного неподвижного заряда потенциально. В соответствии с принципом суперпозиции получаем, что это

* $\sum$ — сумма, сложение, суммирование

2-2
 для ∇ итерной погонной неподвижной
 зарядов (надо еще добавить погоню из механики,
 что работа равнодействующей сил равна [работы
 составляющих сил). А т.к. ∇ заряд можно поделить
 разделить на малые заряды, каждая из которых может
 рассматриваться как точечный заряд — то по верси
 для ∇ итерной неподвижной зарядов (включая и итер-
 ную итерную или индуцированную на проводниках и
 диэлектриках)

циркуляция вектора $\vec{E}$



Пусть заряд перемещается из т. 1 в т. 2 по
 пути 132 и 142. Т.к. электростат.
 поле потенциально, то $A_{132} = A_{142}$.

При перемещении заряда по замкнутому
 пути 13241 $A_{241} = -A_{142} = -A_{132}$ и $A_{13241} = A_{132} + A_{241} = 0$
 т.е. $\oint \vec{E} d\vec{l} = 0 \Rightarrow \oint \vec{E} d\vec{l} = 0$

Криволинейный $\int$ по замкнутой траектории называется
 циркуляцией вектора $\vec{E}$.

Векторное поле $\vec{E}$ потенциально, если циркуляция
 $\vec{E}$ по ∇ замкнутому контуру $= 0$. В противном случае
 оно нел. векторно.

** $\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$ — второе условие, гр-е электростатич.

$$\left(\oint \vec{E} d\vec{l} = \int \rho dV \right)$$

$$(\text{rot } \vec{E}) = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{E} d\vec{l}}{S} =$$

$$\text{т.е. } \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S \text{rot } \vec{E} \cdot d\vec{S} \Rightarrow \boxed{\text{rot } \vec{E} = 0} \quad \left| \begin{array}{l} \text{для электростатич.} \\ \text{(вихрь)} \end{array} \right.$$

(т. Стокса)

Отметим, что поле движущихся зарядов (т.е. поле, изме-
 няющееся во времени) непотенциально (т.е. $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$)
 из выражения $\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$ получается:

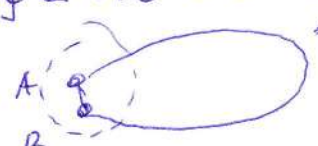
1) линии электростатического поля не могут быть
 замкнутыми (доказ-во: пусть замкнута. Берем контур
 и обходим ∇ направлением силовой линии $\Rightarrow$
 $\oint \vec{E} d\vec{l} > 0$, что противоречит $\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$) $\bigcirc$ $\bigcirc$

2) || — квазизамкнутыми: силовая линия, выйдя
 из т. А возвращается в сколь угодно малую
 окрестность этой точки, никогда не проходя через А.
 (доказ-во: пусть силовая линия квазизамкнута,

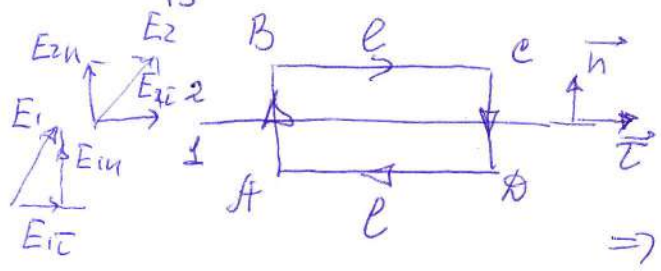
* V-любой, $\Rightarrow$ следует

** так будет в случае ∇ -м. индукции (> 0 или < 0), $\oint \vec{E} d\vec{l} = \xi$

А и В - две разные точки, через которые проходит силовая линия. Замкнем т. А и В в малый отрезком. Тогда $\oint_A^B \vec{E} d\vec{e}$ - тоже малая величина, но замкнутого контура, что $\oint \vec{E} d\vec{e} > 0$ воль образовавшегося контура, что противоречит $\oint \vec{E} d\vec{e} = 0$.



из $\oint \vec{E} d\vec{e} = 0$ получаем граничное условие $E_{1\tau} = E_{2\tau}$



Док-во. Возьмем прямоугольный контур $AB = CD \ll BC = AD$

Тогда $\oint_{ABCD} \vec{E} d\vec{e} = E_{2\tau} l - E_{1\tau} l = 0$

$\Rightarrow E_{1\tau} = E_{2\tau}$

Электрический потенциал

Вернемся к выражению

$A_{12} = W_1 - W_2 = q(\varphi_1 - \varphi_2) \rightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A_{12}}{q}$

из чего следует: $(\varphi_1 - \varphi_2)$ - разность потенциалов между точками 1 и 2 или работа, совершаемая силой поля ~~при~~ по перемещению единичного $\oplus$ заряда по произвольной траектории (по произвольному пути) из т. 1 в т. 2 (для потенц. поля работа не зависит от траектории). Приписав какой-либо точке "0" потенциал φ_0 , однозначно определяем потенциалы $\forall$ точек. Уменьшив значение φ_0 , уменьшатся потенциалы и в точках. Т.о. φ определен с точностью до аддитивной const, значение которой не имеет значения: работа и $\vec{E}$ зависят только от разности потенциалов. В зависимости от задач за $\varphi = 0$ принимают потенциалы различных точек. Например, при сферах симметрии $\varphi_\infty = 0$, для плоскостей $\varphi_\infty = \pm \infty$, на практике потенциал Земли $\varphi_3 = 0$ (хотя земной шар заряжен отрицательно, $Q \approx -6 \cdot 10^{21} \text{ Кл}$).

Для перемещения заряда q в поле неподвижного заряда Q мы получили

$A_{12} = k Q q \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right), \quad \varphi_1 = \frac{W_1}{q}, \quad W_1 = \frac{k Q q}{r_1}$

$\varphi_1 = \frac{k Q}{r_1} + C, \quad \varphi_2 = \frac{k Q}{r_2} + C, \quad W_2 = \frac{k Q q}{r_2}$

* ∞ - бесконечность

(примем $C = 0$) т.к. от C работа A_{12} не зависит!

Т.к. симметрия сферическая, то удобно $2-4$
 $C=0$. Получаем $\varphi = \frac{kQ}{z} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{z}$ (если $Q>0$, то
 и $\varphi>0$; если $Q<0$, то и $\varphi<0$)

Связь между $\vec{E}$ и φ

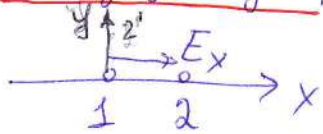
элементарная работа

$$dA = q\vec{E} \cdot d\vec{e} = q(\varphi_1 - \varphi_2) = -q d\varphi$$

и для $\forall$ точек 1 и 2 $\left(\begin{array}{l} \text{точки 1 и 2} \\ \text{равно расположены} \\ \text{к центру} \end{array} \right)$

$$d\varphi = -\vec{E} \cdot d\vec{e} \quad \text{и} \quad \Delta\varphi = -\int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{e} = -\int_1^2 E \cos\alpha dl = -\int_1^2 E dl = -\int_1^2 E dl_E$$

как найти $\vec{E}$, зная $\varphi(\vec{r})$? Кажется бы $\vec{E} = -\frac{d\varphi}{d\vec{e}}$
 но такой математ. операции (скажем на вектор) $d\vec{e}$
 не существует. Поэтому можно получить след. образом.



Пусть 1 и 2 - ∞ близкие точки, находясь на оси x . Тогда $x_2 - x_1 = dx$, $\varphi_1 - \varphi_2 = -d\varphi$ и $E_x \cdot dx = -d\varphi$

$$E_x = -\frac{d\varphi}{dx} \quad \text{Аналогично для осей } y \text{ и } z \quad E_y = -\frac{d\varphi}{dy} \quad E_z = -\frac{d\varphi}{dz}$$

Но при наличии трех координат надо перейти к частным производным: $E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x}$, $E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y}$, $E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}$ и $\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$. В результате устанавливаем связь между напряженностью и потенциалом:

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z} \vec{k} \right) = -\text{grad } \varphi = -\vec{\nabla} \varphi \quad (**)$$

Этот вектор наз. градиентом скаляра φ .
 Произвольное векторное поле $\vec{E}(\vec{r})$ характеризуется тремя скалярными $E_x(\vec{r})$, $E_y(\vec{r})$ и $E_z(\vec{r})$. Но потенциалность характеризует на поле сильное ограничение: для трехмерного $\vec{E}(\vec{r})$ достаточно одной скалярной функции $\varphi(\vec{r})$!

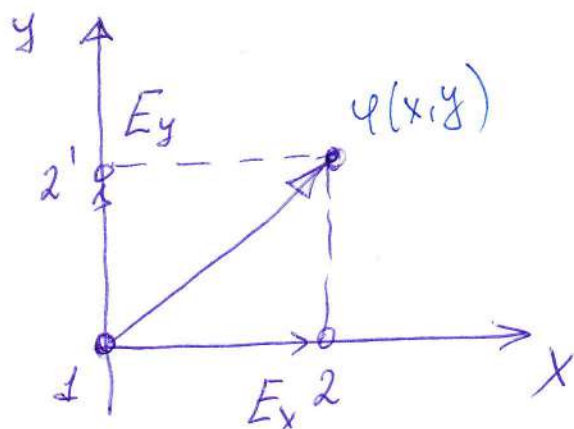
Напряженность имеет размерность φ деленной на ϵ .

В системе СИ $\varphi = \left[\frac{\text{Дж}}{\text{Кл}} \right] = \text{Вольт}$ $E = \frac{\varphi}{\epsilon} = \frac{\text{Вольт}}{\text{метр}}$

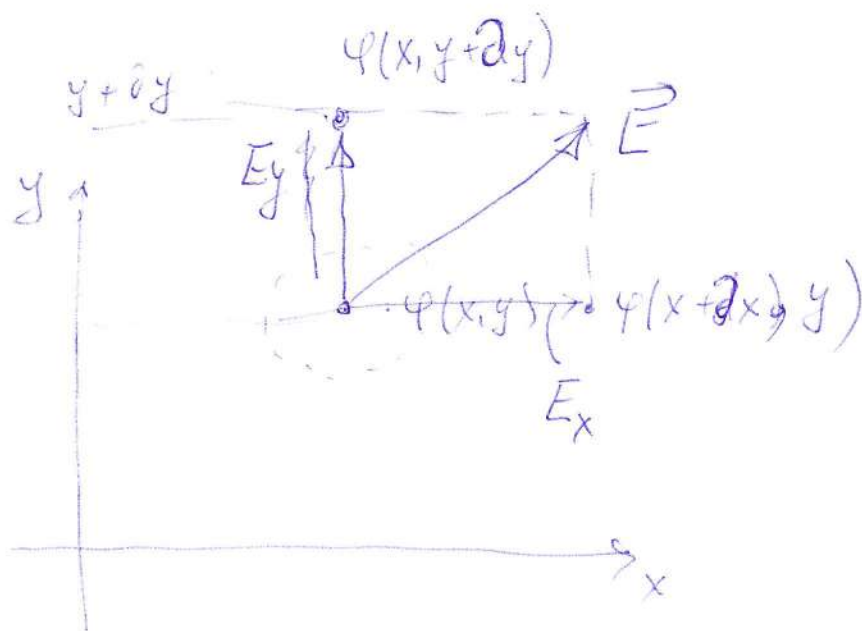
$$1 \frac{\text{В}}{\text{м}} \approx \frac{1}{3 \cdot 10^9} \text{ ГСЭ ед. измерения}$$

$\left[\frac{\text{Н}}{\text{Кл}} \right]$ - из закона Кулона и определения $\vec{E}$

(**) φ -числа, потому нет φ_x , φ_y и φ_z , а есть только φ !

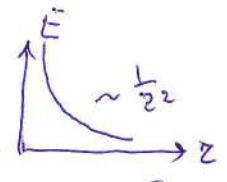
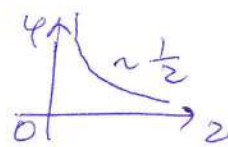


$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}$$



1. Потенциал точечного заряда φ

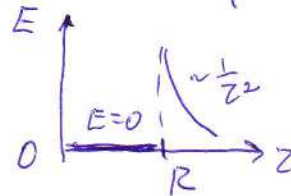
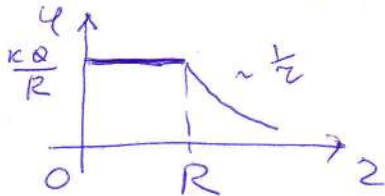
$$\varphi = \frac{kQ}{z}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$



2. Потенциал сферы, используем связь: $E = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$

при $z > R$ $E_{сф} = E_{точ.} \Rightarrow \varphi = \frac{kQ}{z}$

при $z < R$ $E_{сф} = 0 \Rightarrow \Delta\varphi = 0$ и $\varphi = \frac{kQ}{R} = \text{const}$



3. Потенциал системы точечных зарядов. Потенциал удовлетворяет принципу суперпозиции. z_i - расстояние до i -го заряда

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{q_i}{z_i}$$

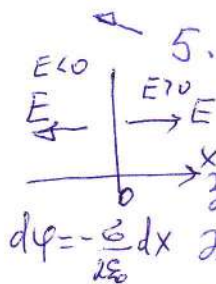
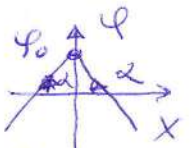
4. Непрерывное распределение зарядов

$$\varphi(\vec{z}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_V \frac{\rho(\vec{z}') dV'}{|\vec{z} - \vec{z}'|} + \int_S \frac{\sigma(\vec{z}') dS'}{|\vec{z} - \vec{z}'|} \right]$$

dV' и dS' - элементы объема и поверхностей с центрами в $\vec{z}'$. $\int$ по всем объемным и поверхностным зарядам

5. ∞ равномерно заряженная плоскость

$$E = -\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \Rightarrow \varphi = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} |x| + \varphi_0$$



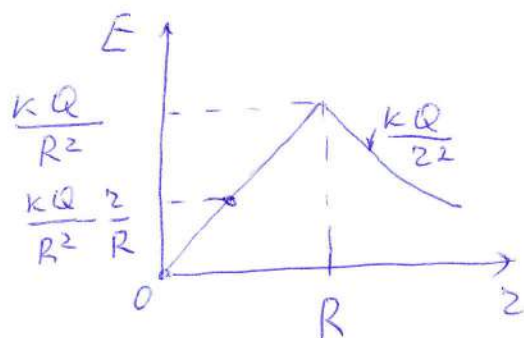
Здесь выбором φ_0 можно добиться $\varphi_0 = 0$; $\tan \alpha = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
 Это связано с тем, что в ∞ находится не только поле, но и заряды!

Земной шар заряжен отрицательно $Q \approx -6 \cdot 10^5 \text{ Кл}$
 $E \approx 130 \text{ В/м}$ у поверхности Земли и $E \approx 40 \text{ В/м}$ на $H = 1 \text{ км}$,
 $E = 1 \text{ В/м}$ на $H = 10 \text{ км}$, при $H > 50 \text{ км}$ едва заметно
 Разность потенциалов между поверхн. Земли и верхними слоями
 атмосферы $4 \cdot 10^5 \text{ В} \Rightarrow$ атмосфера заряжена $(+)$.
 В поэт. время считается установленным, что заряд
 Земли поддерживается грозовой деятельностью
 атмосферы. (см. не стоит)

Воздух обладает проводимостью, обусловленной ионизацией молекул и атомов космическими лучами. Средняя плотность тока атмосферы 10^{-6} нА/м², а полный ток с поверхности Земли 1800 А. При том заряд Земли $\pm$ он в 2 раза ≈ 4 мк! Считается, что ~~из~~ заряд Земли поддерживается грозовой деятельностью атмосферы

$$\varphi_3 = \frac{kQ}{R} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 6 \cdot 10^5}{6,4 \cdot 10^6} \approx -8,44 \cdot 10^8 \text{ В! (как снэ шара!)} \\ \sim 10^9 \text{ В}$$

2* Шар, равномерно заряженный по объему.



при $z \geq R$ - как для точечного
 $z < R$ $d\varphi = -E dz = -\frac{kQ}{R^3} z dz$, $\Delta\varphi = -\frac{kQ}{R^3} \int_0^z z dz$

$$\Delta\varphi_R = -\frac{kQ}{R^3} \frac{z^2}{2} \Big|_0^R = -\frac{kQ}{2R}, \text{ т.е.}$$

потенс. на $R < \varphi(0)$ на $\frac{kQ}{2R}$

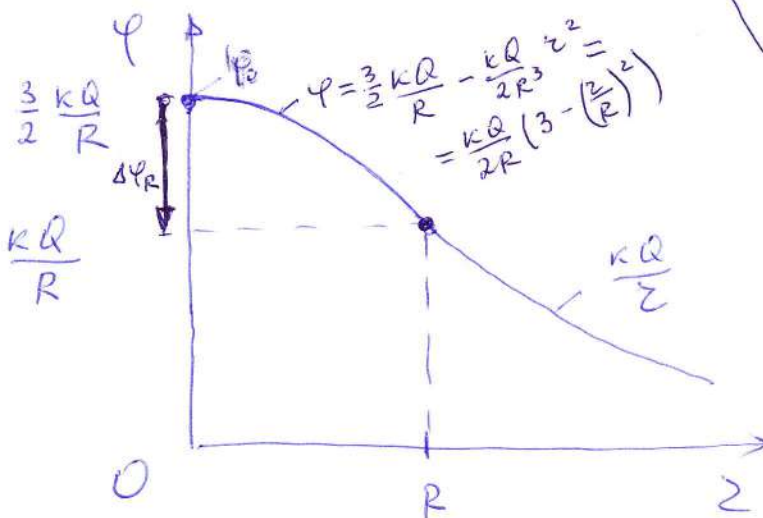
$\Delta\varphi = \frac{kQ}{2R^3} (-z^2)$ - парабола,

ветви вниз. Откуда против параболы? R

$$\Delta\varphi_R = -\frac{kQ}{R^3} \int_0^R z dz = -\frac{kQ}{R^3} \frac{z^2}{2} \Big|_0^R$$

$$\varphi = \frac{3}{2} \frac{kQ}{R} - \frac{kQ}{2R^3} z^2 =$$

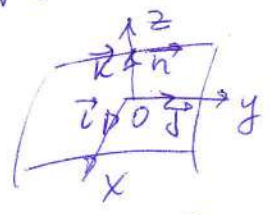
$$= \frac{kQ}{2R} \left(3 - \left(\frac{z}{R} \right)^2 \right), \quad \underline{z < R}$$



$$\underline{\varphi = - \int_{\varphi_0}^{\vec{z}} \vec{E} \cdot d\vec{z} + \varphi_0}$$

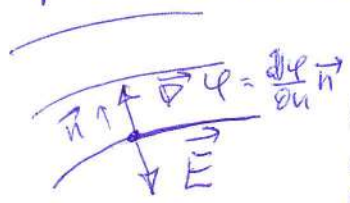
Эквипотенциальные поверхности -

- это поверхности равного потенциала, т.е. такая поверхность, для которой $\varphi = \text{const}$. φ меняется только при переходе от одной поверхности к другой. Возьмем на эквипотенциальной поверхности произвольно т. О, введем локальную систему координат (x, y, z) , причем ось z направим по $\vec{n}$ к эквипотенциальной поверхности в сторону $\nabla \varphi$, а плоскость xoy - касательная к поверхности.



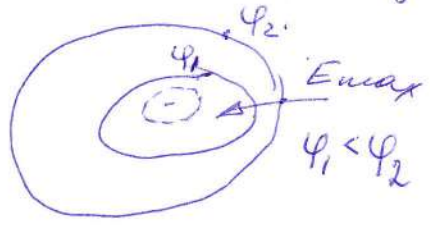
Тогда $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0, \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0, \vec{k} = \vec{n} \Rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial z} = \frac{\partial \varphi}{\partial n}$.

получаем $\vec{\nabla} \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial n} \vec{n} \Rightarrow$ градиент функции - вектор, направленный в сторону макс. возрастания той функции, а его длина равна производной функции φ в том же направлении, это определение инвариантно, т.к. не связано с выбором системы координат.

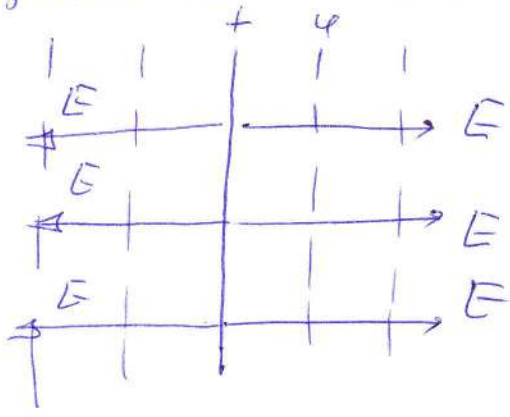
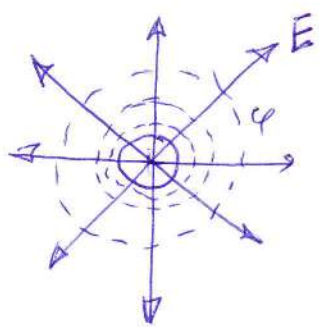


$\vec{E}$ направлен противоположно $\vec{\nabla} \varphi$ (град φ) - т.е. от большего потенциала к меньшему. Поэтому вдоль силовых линий φ уменьшается наиболее быстро, а силовые линии $\perp$ эквипотенциальным поверхностям.

Оттого эквипотенциальные поверхности чертят так, что при переходе от одной к другой (соседней) $\Delta \varphi = \text{const}$. Там, где соседние эквипотенциальные поверхности наиболее ~~плотны~~ ^{близки}, E макс. Отметим, что φ проводников эквипотенциальна.



проводников эквипотенциальна. Поверхность превращается в эквипотенциальную, объем (внутри проводника поля нет, объем проводника - эквипотенциальный).

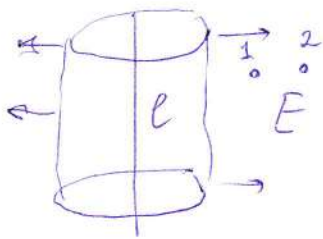


* $\uparrow$ - увеличение, рост; $\downarrow$ - уменьшение, падение; $\perp$ - перпендикулярны; перпендикулярны;

** - аналогично тому, как это делается на географических картах;

4. Складывается из системы зарядов, распределенных по объему $\int_V$ и по поверхности $\int_S$

6. Цилиндр: $E \cdot 2\pi r l = \frac{q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{\tau l}{\epsilon_0} \quad E = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0 r}$



$$d\varphi = -E \cdot dz = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \frac{dz}{z}$$

$$\int \varphi = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln z + C$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{z_2}{z_1}\right)$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\tau}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{z_2}{z_1}$$

Молнии зафиксированы на других планетах:

Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и др. $I \sim 10-500 \cdot 10^3 \text{ A}$,

$U = 10-10^3$ миллионов (т.е. 10^6) В (10^7-10^9 В)

Самая длинная 321 км (на поверхности планеты, км)

Внутри облачные молнии, молнии облачно-земля

($E \sim 10^6 \text{ В/м}$) Частота молний $44 \pm 5 \text{ 1/с}$

- 1) $\ominus$ заряд с паром поднимается вверх и взрывается
 - 2) разделение зарядов в облаках
 - 3) Атмосфера $\oplus$
 - 4) Гроз-облачно-генератор заряд. атм. $\oplus$ и электростат. индуцир.)
- связывается магнитное поле Земли?

потенциальная энергия электрост. поля (система зарядов) 2-2

потенц. энергия заряда q в поле заряда Q

$$W_p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{z} + C_p, \text{ где } C_p = 0 \text{ обычно}$$

потенц. энергия заряда q , нах. в поле с потенц. φ ,

$$W_p = q\varphi$$

Для 2-х зарядов $W_p = k \frac{q_1 q_2}{z_{12}} = k \frac{q_2 q_1}{z_{21}} = q_1 \varphi_1 = q_2 \varphi_2 =$
 для симметрич $= \frac{1}{2}(q_1 \varphi_1 + q_2 \varphi_2)$. Здесь φ_1 - потенциал, который
 создает 2-ой заряд в т. нах. 1-го; φ_2 - потенциал, кото-
 рый возд. 1-ой в т. нах. 2-го (т.е. индекс + по
 номеру рассматриваемого заряда)
 Для системы 3-х зарядов получаем:

$$W_p = \frac{1}{2} (q_1 \varphi_1 + q_2 \varphi_2 + q_3 \varphi_3), \text{ где}$$

$$\varphi_1 = k \left(\frac{q_2}{z_{12}} + \frac{q_3}{z_{13}} \right), \varphi_2 = k \left(\frac{q_1}{z_{21}} + \frac{q_3}{z_{23}} \right), \varphi_3 = k \left(\frac{q_1}{z_{31}} + \frac{q_2}{z_{32}} \right)$$

примем $z_{12} = z_{21}, z_{13} = z_{31}, z_{23} = z_{32}$. Почему?

и для N заряда зарядов

$$W_p = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \varphi_i, \quad \varphi_i = k \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \frac{q_j}{z_{ij}}$$

Отметим еще раз, что заряд сам с собой не взаимодей-
 ствует, поэтому в φ_i нет слагаемых с q_i ($z_{ii} = 0$
 и $\varphi \rightarrow \infty$!)

На практике, для вычисления W_p можно также
 использовать формулу:

$$W_p = k \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j>i}^N \frac{q_i q_j}{z_{ij}} = k \sum_{i=1}^{N-1} q_i \sum_{j>i}^N \frac{q_j}{z_{ij}}$$

$$* W_p = k \left\{ \frac{q_1 q_2}{z_{12}} + \frac{q_1 q_3}{z_{13}} + \frac{q_2 q_3}{z_{23}} \right\} - \text{энергия взаимодей-}$$

т.к. взаимодействие парное, то и энергию можно посчитать
 через пары. Если запишем $W_p^* = (q_1 \varphi_1 + q_2 \varphi_2 + q_3 \varphi_3)$, то получим,
 что каждое слагаемое $\frac{k q_i q_j}{z_{ij}}$ встречается 2 раза, поэтому надо
 ставить $\frac{1}{2}$!

$$1-2 \quad W_p^{(1-2)} = \kappa \frac{q_1 q_2}{z_{12}} = \frac{\kappa q_2 q_1}{z_{21}} = q_1 \varphi_1^{(2)} = q_2 \varphi_2^{(1)} = \\ = \frac{1}{2} (q_1 \varphi_1^{(2)} + q_2 \varphi_2^{(1)})$$

$$1-3 \quad W_p^{(1-3)} = \frac{\kappa q_1 q_3}{z_{13}} = \frac{\kappa q_1 q_3}{z_{31}} = q_1 \varphi_1^{(3)} = q_3 \varphi_3^{(1)} = \\ = \frac{1}{2} (q_1 \varphi_1^{(3)} + q_3 \varphi_3^{(1)})$$

$$2-3 \quad W_p^{(2-3)} = \frac{\kappa q_2 q_3}{z_{23}} = \dots = \frac{1}{2} (q_2 \varphi_2^{(3)} + q_3 \varphi_3^{(2)})$$

$$W_p = W_p^{(1-2)} + W_p^{(1-3)} + W_p^{(2-3)} = \frac{1}{2} (q_1 (\varphi_1^{(2)} + \varphi_1^{(3)}) + q_2 (\varphi_2^{(1)} + \varphi_2^{(3)}) \\ + q_3 (\varphi_3^{(1)} + \varphi_3^{(2)})) = \frac{1}{2} (q_1 \varphi_1 + q_2 \varphi_2 + q_3 \varphi_3)$$

Рисунки к лекции 2

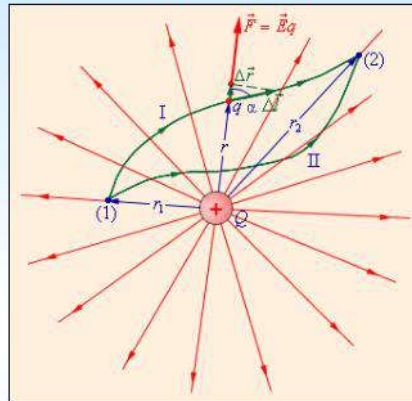
Работа электрического поля при перемещении заряда

Определим работу по перемещению пробного заряда q в поле, созданным зарядом Q , из точки 1 в точку 2.

$$dA = F dl \cos \alpha = qE dl \cos \alpha$$

$$A = \int_1^2 qE dl \cos \alpha = \int_1^2 \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2} dr$$

$$A = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \int_1^2 \frac{dr}{r^2} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$



Потенциальное поле

В электростатическом поле работа перемещения заряда между двумя точками не зависит от формы пути, соединяющего эти точки. Такое поле называется потенциальным, а силы, действующие в нем, консервативными.

При перемещении заряда по замкнутому контуру работа равна нулю!

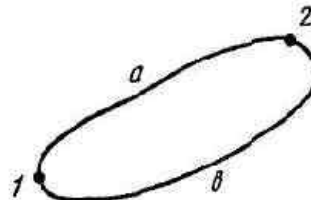
Теорема о циркуляции вектора напряженности электростатического поля

Электростатическое поле, т.е. поле образованное неподвижными электрическими зарядами, является полем консервативных сил. Работа консервативных сил не зависит от формы траектории движения частицы, а определяется только начальным и конечным положениями частицы.

Поэтому работа консервативной силы по перемещению частицы вдоль замкнутой траектории равна нулю. Математически это свойство консервативных сил применительно к электростатическому полю записывается в виде теоремы о циркуляции вектор напряженности электростатического поля:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0 \quad (7.8)$$

Циркуляция - линейный интеграл, вычисленный вдоль замкнутого контура.



В соответствии с уравнением (7.8) циркуляция вектора напряженности электростатического поля равна нулю.

Работа сил поля

$$A_{12} = \int_1^2 \mathcal{F}(r) dr$$



$$A_{12} = \frac{q q'}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q q'}{r_1} - \frac{q q'}{r_2} \right)$$

Работу сил консервативного поля можно представить как убыль потенциальной энергии:

$$A_{12} = W_1 - W_2$$



$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q'}{r} + const$$

Потенциальная энергия электростатического поля

Значение константы выбирается таким образом, чтобы при удалении заряда на бесконечность потенциальная энергия обращалась в нуль. Тогда

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q q'}{r}$$

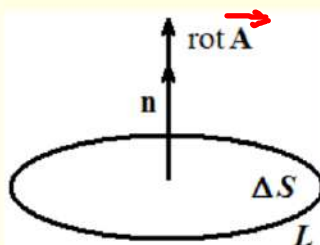
- Используем заряд q' в качестве пробного. Разные пробные заряды будут обладать в одной и той же точке поля различной энергией, но

$$\varphi = \frac{W}{q_{пр}} \quad \text{одно и то же}$$

Энергетическая характеристика поля – **потенциал** – численно равен потенциальной энергии, который обладал бы в данной точке поля единичный положительный заряд:

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

Ротор вектора



Ротором называется вектор, проекция которого на направление n определяется формулой:

$$(\text{rot } \vec{A})_n = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_L \vec{A} d\vec{l}}{\Delta S}$$

Ротор характеризует интенсивность «завихрения» вектора.

Теорема Стокса (связь между контурным и поверхностным интегралами):

$$\oint_L \vec{A} d\vec{l} = \int_S (\text{rot } \vec{A}) d\vec{S}$$

12. ТЕОРЕМА СТОКСА. РОТОР НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ

Теорема Стокса. Циркуляция любого вектора по произвольному контуру равна потоку ротора этого же вектора через произвольную

поверхность, ограниченную данным контуром $\oint_L \vec{E} d\vec{l} = \int_S \text{rot} \vec{E} d\vec{S}$

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = 0 \Rightarrow \int_S \text{rot} \vec{E} d\vec{S} = 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{\text{rot} \vec{E} = 0}$$

теорема о Ц в диф. форме

$$\text{rot} \vec{E} \equiv [\nabla \times \vec{E}] \Rightarrow \boxed{[\nabla \times \vec{E}] = 0}$$

$$\nabla \equiv \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \Rightarrow [\nabla \times \vec{E}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix}.$$

Связь между напряженностью и потенциалом

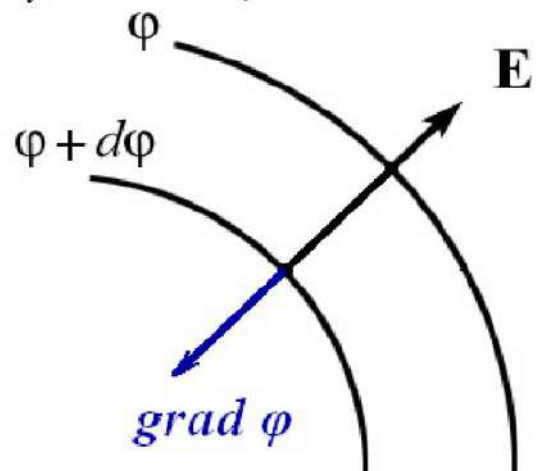
$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k}$$

$$E_x = -\frac{d\varphi}{dx} \quad E_y = -\frac{d\varphi}{dy} \quad E_z = -\frac{d\varphi}{dz} \quad (\text{частные производные})$$

$$\boxed{\vec{E} = -\text{grad} \varphi}$$

Вектор напряженности равен градиенту потенциала, взятому с обратным знаком.

Вектор E направлен в сторону убывания потенциала.



4. СВЯЗЬ МЕЖДУ НАПРЯЖЕННОСТЬЮ И ПОТЕНЦИАЛОМ в дифференциальной форме

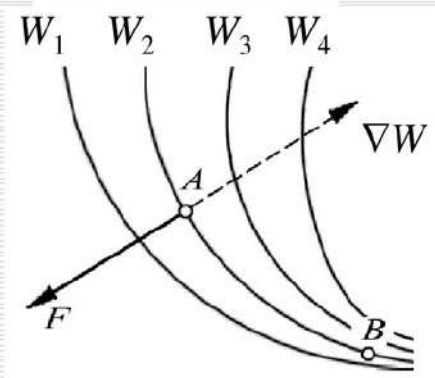
$$\vec{F} = -\nabla \Pi = -\nabla W$$

$$\vec{F} = q\vec{E}; \quad W = q\phi \Rightarrow$$

$$q\vec{E} = -\nabla(q\phi) \Rightarrow \boxed{\vec{E} = -\nabla \phi; (*)}$$

$$\vec{E} = -\frac{\partial \phi}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial \phi}{\partial y} \vec{j} - \frac{\partial \phi}{\partial z} \vec{k};$$

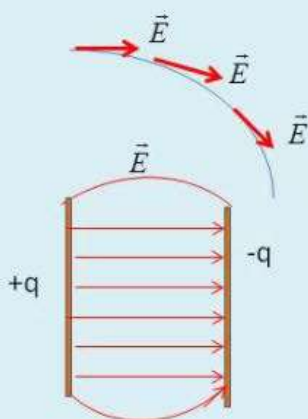
$$E_x = -\frac{\partial \phi}{\partial x}; \quad E_y = -\frac{\partial \phi}{\partial y}; \quad E_z = -\frac{\partial \phi}{\partial z}.$$



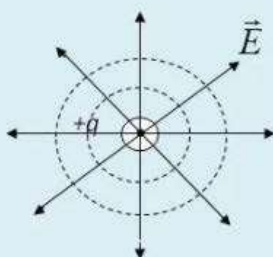
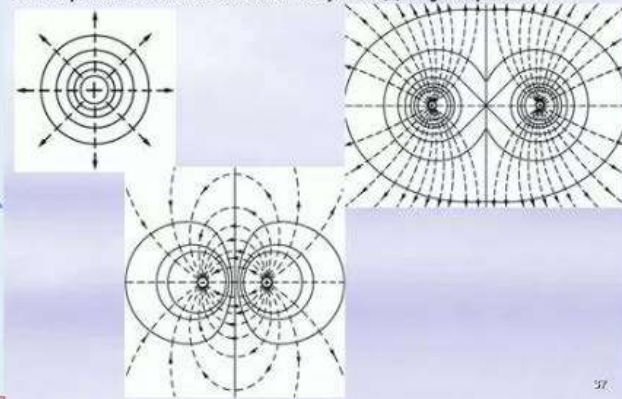
(*) связь напряженности и потенциала в диф. форме

«-» определяет тот факт, что линии напряженности направлены в сторону убывания потенциала!!!!

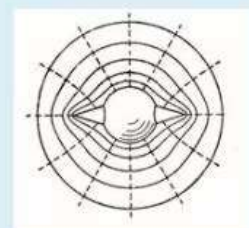
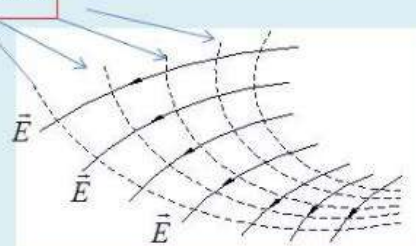
Силовые линии и эквипотенциальные поверхности



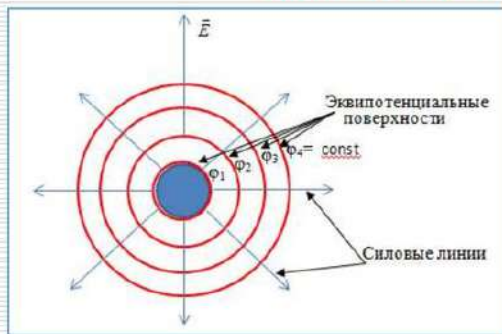
Линии напряженности и эквипотенциальные поверхности взаимно перпендикулярны



$\phi = \text{const}$

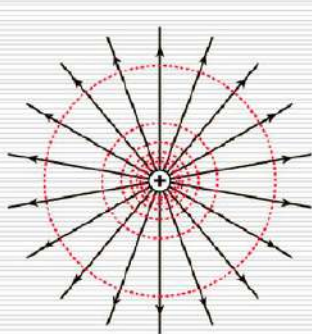


Эквипотенциальные поверхности

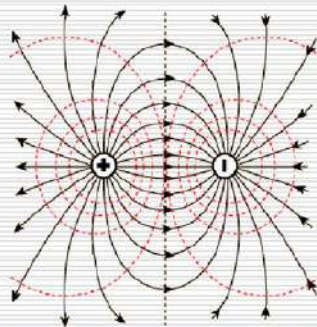


- Эквипотенциальные поверхности – это поверхности равного потенциала ($\varphi = \text{const}$).
- Значит, **разность потенциалов** $\varphi_1 - \varphi_2$ на них **равна нулю**.
- Работа **A** по перемещению заряда **вдоль эквипотенциальной поверхности** равна **нулю**.

Силовые линии (чёрные сплошные линии) в каждой точке **перпендикулярны** эквипотенциальным поверхностям (красные пунктирные линии).



Одинокий
положительный заряд



Взаимодействие двух
разноимённых зарядов
(диполь)



Однородное
электрическое поле

+3

Потенциалы простых тел

1. Бесконечная, заряженная по поверхности плоскость ($\sigma > 0$).

Напряжённость поля плоскости

$$E = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}, x \leq 0 \\ -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}, x > 0 \end{cases} \quad (*)$$

Поле плоскости однородно. Связь напряжённости с потенциалом в этом случае:

$$E = -\frac{d\varphi}{dx} \Rightarrow d\varphi = -E dx$$

$$\varphi(x) - \varphi(0) = -\int_0^x E dx = -Ex$$

Положим потенциал самой плоскости $\varphi(0) = \varphi_0$

Тогда для произвольной точки поля получим

$$\varphi - \varphi_0 = -E \cdot x, \quad \text{или} \quad \varphi = \varphi_0 - Ex.$$

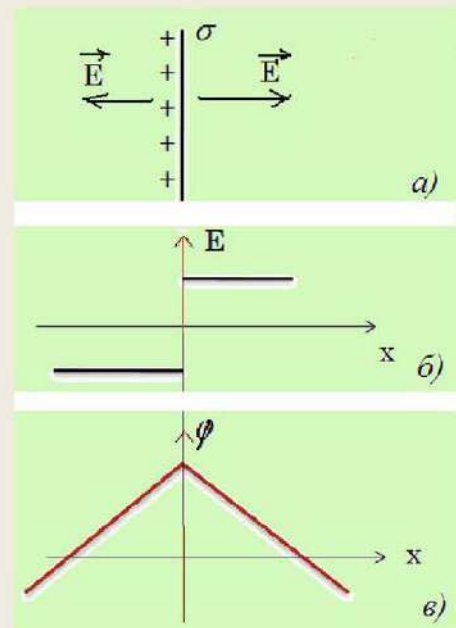
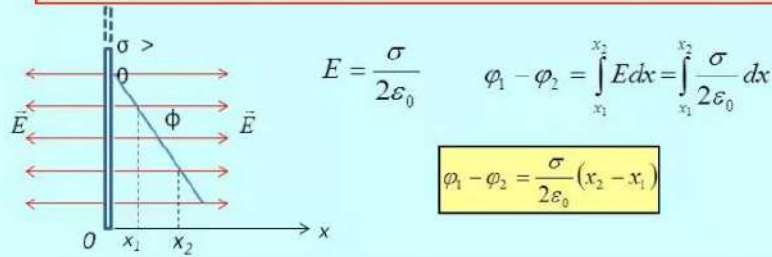
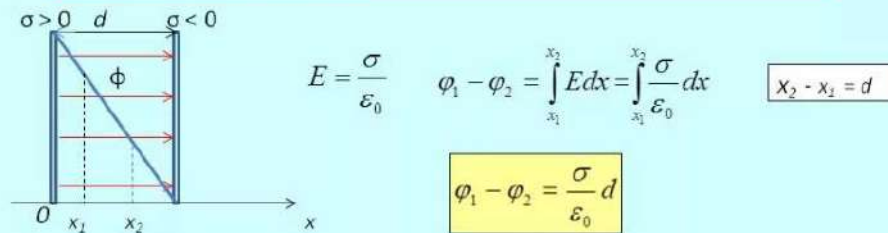


рис. 1.23

Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости



Поле двух бесконечных параллельных разноименно заряженных плоскостей



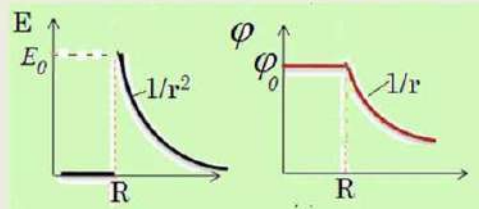
Сфера

Итак, потенциал равномерно заряженной по поверхности сферы описывается равенствами:

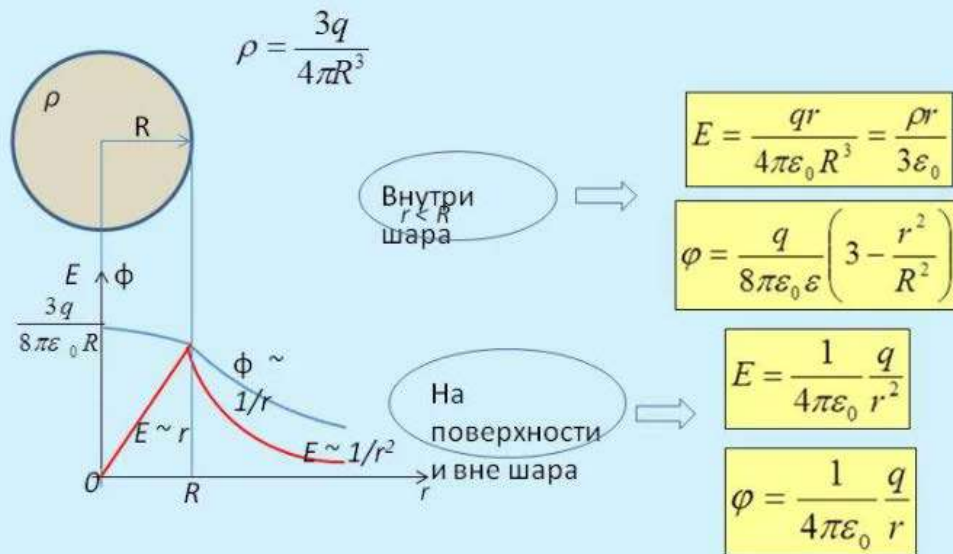
$$\begin{aligned} \varphi_o &= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{R}, \quad 0 \leq r < R, \\ \varphi &= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q}{r}, \quad r \geq R. \end{aligned} \quad (1.26)$$

Вывод:

Вне равномерно заряженной по поверхности сферы ее поле полностью совпадает с полем точечного заряда q , помещенного в центр этой сферы. Другими словами, при стягивании заряда сферы к ее центру без нарушения равномерности его распределения, в области $r \geq R$ никаких изменений поля не происходит.



Поле объемно заряженного шара

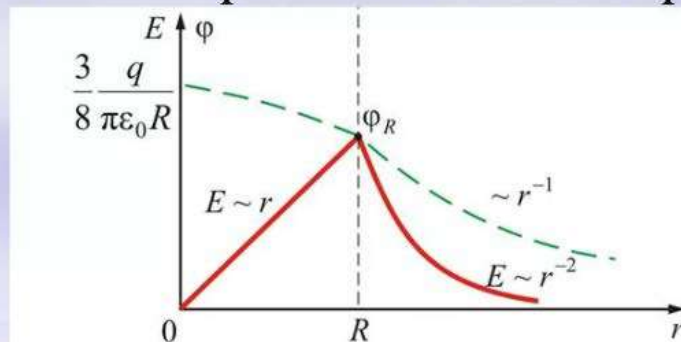


Разность потенциалов шара

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q(r_2^2 - r_1^2)}{4\pi\epsilon_0\epsilon 2R^3}$$

■ Потенциал шара:

$$\varphi = \begin{cases} \frac{3q}{8\pi\epsilon_0 R} & \text{в центре шара } (r = 0) \\ \frac{q}{8\pi\epsilon_0 R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right) & \text{внутри шара } (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & \text{на поверхности и вне шара } (r \geq R) \end{cases}$$



Энергия системы зарядов

Потенциальная энергия системы из 2-х зарядов численно равна работе по удалению их на ∞ -е расстояние друг от друга.

$$W_p = q_1\varphi_1 = q_2\varphi_2 = \frac{1}{2}(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2)$$

Если число зарядов в системе произвольно, энергия i -го заряда

$$W_{pi} = q_i \cdot \varphi_i$$

Здесь φ_i - потенциал, созданный остальными зарядами в той точке, где находится i -й заряд.

Для всей системы:

$$W_p = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (\varphi_i \cdot q_i) \quad (3.5)$$